

Relatório técnico — Ir Além 1: extração clínica generativa

Módulo: ir_alem_1_genai/

Disclaimer: Este assistente não substitui atendimento médico. Em emergências, ligue 192 (SAMU).

Dados: exclusivamente sintéticos (PAC-SYN-*).

1. Problema

Prontuários e relatos de paciente chegam em texto livre. O ecossistema Cardiola (Fases 1–3) já opera sinais estruturados (PA, FC e, na telemetria, BPM/temperatura). A Fase 5 completa o elo faltante: narrativa → JSON estrito, para alimentar triagem, RPA e auditoria.

2. Contrato de saída

Validação Pydantic v2 (RegistroClinico), com aliases da rubrica:

```
{
  "paciente": { "identificador": "string", "idade": 0 },
  "historico_cardiovascular": "string",
  "sintomas_atuais": ["string"],
  "queixa_principal": "string",
  "sinais_vitais": {
    "pressao_sistolica": 0,
    "pressao_diastolica": 0,
    "frequencia_cardiaca": 0
  },
  "medicamentos_em_uso": [{ "nome": "string", "posologia": "string" }],
  "medicacoes_em_uso": [{ "nome": "string", "posologia": "string" }],
  "classificacao_risco": "BAIXO | MODERADO | ALTO | EMERGENCIA",
  "risco_estratificado": "BAIXO | MODERADO | ALTO | EMERGENCIA",
  "necessidade_encaminhamento": true,
  "conduta_sugerida": "string"
}
```

O campo opcional spo2 é aceito no modelo interno para alinhar a Fase 5 ao RPA e à herança de oximetria; o JSON mínimo pedido no enunciado permanece válido.

3. Pipeline

```
texto
├─ (opcional) LLM OpenAI-compatible, few-shot + JSON mode
│   └─ validate Pydantic → reclassificar risco local
└─ heurística regex/NLP
    ├─ ID PAC-*, idade, PAS/PAD, FC, SpO2, medicamentos
    ├─ classify_risk() determinístico
    └─ conduta_sugerida()
```

O recálculo local do risco após o LLM impede que um modelo generativo subestratifique uma crise hipertensiva ou a tríade de alarme.

3.1 Few-shot

O system prompt descreve o schema, os limiares e o disclaimer. Um exemplo BAIXO (PAC-DEMO-00) ancora formato e unidades (mmHg, bpm, %).

3.2 Fallback heurístico

- PA: PA 128/78, 128/78 mmHg, sistólica ... diastólica ...
- FC: FC 72, 72 bpm, frequência cardíaca 72
- Negação: sem sudorese, Nega irradiação... não disparam red flags (janela lexical de prefixo)

Essa camada garante demo offline e smoke test determinístico.

4. Estratificação de risco (protótipo)

Nível · Critério (demonstração)

EMERGENCIA · Irradiação e sudorese e dispneia; ou PAS ≥ 180 ; ou PAD ≥ 120 ; ou FC > 120 em repouso com sintoma isquêmico/dispneia; ou SpO₂ $< 90\%$

ALTO · Angina com um red flag; PAS ≥ 160 ou PAD ≥ 100 ; SpO₂ $< 94\%$; síncope

MODERADO · Dor atípica isolada; palpitação; PA 140–159 / 90–99

BAIXO · Vitais estáveis e queixa não aguda

Limiar de FC > 120 e < 50 replica o Ir Além 1 da Fase 3 (scripts/fase3_ir_alem1_rest_email.py). PAS/PAD de crise seguem a faixa pedagógica usada no worker RPA (compatível com discussão de emergência hipertensiva em materiais da SBC/AHA, sem pretender aplicar a diretriz completa).

5. Dataset de teste

dataset_casos_teste.json contém 10 narrativas (2 BAIXO, 2 MODERADO, 2 ALTO, 4 EMERGENCIA), com identificadores PAC-SYN-001 ... PAC-SYN-010, idades, PA, FC, SpO₂ e posologias. Nenhuma linha deriva de prontuário real.

O notebook notebook_extracao.ipynb executa o lote e uma extração pontual do caso CASO-EMERGENCIA-01.

6. Integração

backend/services/llm_extractor.py reexporta extract_to_dict para POST /api/extract. Variáveis: OPENAI_API_KEY, OPENAI_BASE_URL, OPENAI_MODEL.

7. Limitações

- Regex não substitui um NER clínico (cTAKES, MedSpaCy) em produção.
- Posologia incompleta cai em "não informada".
- Condutas são textos pedagógicos, não prescrição.